

Ce document est en deux parties. La première donne le protocole complet, en onze étapes numérotées : uniquement ce qui est fait, dans l'ordre où c'est fait. La seconde reprend chaque numéro et montre la sortie du notebook qui l'atteste. *Ce qui fixe chaque constante* est en annexe A — c'est une autre question que *ce qu'on fait*, et le protocole n'en dit rien.

En deux lignes : 2014–2026, à la divulgation, brut de frais, NANC rend +3,40 %/an de plus que le SPY (t 1,61) et GOP +1,24 (t 1,61) — **ni l'un ni l'autre n'est significatif**, il faudrait $|t| > 2,18$. Base : 113 369 opérations, 350 élus, 2 755 titres, 148 recompositions.

Le protocole — onze étapes, dans l'ordre d'exécution

1. Les données

Une source : la table des déclarations. Trois filtres, dans cet ordre — la classe d'actif est une **action** (134 464 → 128 974), la transaction tombe entre 2014 et 2026 (→ 128 269), le titre a une série de prix exploitable (→ **113 369**). Restent **350** élus et **2 755** titres. Chaque opération k porte l'élus $m(k)$, son parti $P(k)$, le titre $i(k)$, le sens (achat ou vente), la date de transaction τ_k , la date de **divulgarion** δ_k , et le montant A_k = milieu de la fourchette déclarée.

2. Le calendrier et les prix

$\mathcal{C}$ = les 3 645 jours cotés du SPY, du 03/01/2012 au 02/07/2026 ; toute date est un indice dans $\mathcal{C}$. $P_i(t)$ = le cours de clôture, reporté sur $\mathcal{C}$ par report du dernier cours connu. Un titre est *vivant* en t si sa série a commencé et n'est pas arrêtée depuis plus de quatre jours.

3. Les coupes

t parcourt le dernier jour coté de chaque mois, de janvier 2014 à juin 2026 : 150 coupes. On retient la première où l'univers atteint $\lceil 1/c \rceil = 10$ titres **pour les deux partis**, et toutes les suivantes.

4. La fenêtre du signal

À la coupe t , pour le parti P , on ne regarde que les **achats**, et on les date à leur **divulgarion** :

$$\mathcal{K}^P(t) = \{ k : P(k) = P, \text{ achat, } t - W_3 < \delta_k \leq t \}, \quad W_3 = 756 \text{ j}$$

Les ventes n'entrent pas dans le score, ni récentes ni anciennes.

5. Le score

Sur $\mathcal{K}^P(t)$, chaque titre i reçoit le montant acheté multiplié par le nombre d'élus qui l'ont acheté :

$$s_i = \underbrace{\sum_k A_k}_{B_i : \text{les dollars}} \times \underbrace{\#\{m(k)\}}_{m_i : \text{les élus distincts}}$$

Si K élus déclarent chacun le même montant a , alors $B_i = Ka$, $m_i = K$, donc $s_i = K^2 a$: le consensus compte **au carré**.

6. L'univers

Les classes d'actions d'une même société sont d'abord fusionnées : GOOGL avec GOOG, BRK-A avec BRK-B, FOXA avec FOX, NWSA avec NWS. Sont ensuite candidats les titres vivants en t et cotés au close $t + 1$, et l'on retient parmi eux

$$\mathcal{S}(t) = \text{les } N = 150 \text{ plus gros scores } s_i.$$

7. Les poids

On normalise, puis on plafonne à $c = 10$ % par **remplissage de niveau** : les lignes saturées restent au plafond, les autres montent proportionnellement jusqu'à ce que la somme fasse 1.

$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{S}} s_j$

$\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît continûment de 0 à $|\mathcal{S}|c$: ce λ existe et est unique dès que $|\mathcal{S}| \geq \lceil 1/c \rceil = 10$.

8. L'exécution

Achat au close du lendemain de la coupe, $e = t + 1$:

$$q_i = V_e w_i / P_i(e), \quad V_u = \sum_i q_i P_i(u) \text{ pour } u \in (e, e']$$

Entre deux coupes les **parts sont figées** : aucune intervention, les poids dérivent avec les cours. $V = 100$ au premier déploiement.

9. Le frottement

La rotation réalisée à la coupe est la moitié de la somme des écarts entre le portefeuille qu'on a laissé dériver et celui qu'on installe :

$$\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réal}} - w_i^{\text{dér}}|, \quad V_e \leftarrow V_e (1 - 2 \text{TO}_t c)$$

avec $c = 10$ points de base, le facteur 2 parce qu'on paie à l'achat **et** à la vente. Un frein optionnel plafonne la rotation à $\tau_{\max}$ par mois : $w^{\text{réal}} = w^{\text{dér}} + \lambda_R (w^{\text{cible}} - w^{\text{dér}})$, $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max} / \text{TO}_t)$.

10. Les mesures

Trois, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_t) - \prod_{t \in Y} (1 + r_t^m), \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$

$$r - r_f = \alpha_1 + \beta (r^m - r_f) + \varepsilon$$

$$r - r_f = \alpha_4 + \beta_M (r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon$$

x_Y est l'excès brut d'une année civile ; l' α est annualisé ($\times 252$) ; l'intervalle de confiance est celui de Student à 95 %. Facteurs Fama-French-Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French.

11. Les variantes

Une seule fonction produit tout ce qui suit — trois paramètres, et **les étapes 6 à 10 ne changent pas d'une ligne** :

- **l'instrument** — le titre lui-même (M3), ou **l'ETF sectoriel** SPDR auquel il appartient. Le rattachement vient du secteur GICS du titre, renseigné sur 100 % des lignes, et couvre les 11 SPDR. Le score s'agrège alors par secteur : B_i et m_i se somment sur tous les titres du secteur, et onze lignes remplacent cent cinquante. *Sur onze instruments le plafond n'a de solution qu'à partir de $c = 10$ % : à 8,5 % il rendrait l'équipondéré exact* ;
- **la pondération** — $w \propto s_i$ (M3), $\propto B_i$, $\propto m_i$, ou $1/N$. **S reste défini par le score** dans les quatre cas : c'est une décomposition de la pondération, pas une autre sélection ;
- **le filtre anti-bruit** θ — écarter toute opération issue d'un dépôt de θ opérations ou plus, du même élu le même jour. M3 : $\theta = \infty$, aucun filtre.

Étapes 1 et 2 — Le périmètre — ce qui entre, et sur quel calendrier

	opérations	ce qui reste, ou ce qui sort
la table déclarée	134 464	
→ actions seules	128 974	− 5 490 : 2 190 ETF · 3 300 classe inconnue
→ années 2014–2026	128 269	− 705 : donnée trop mince avant
→ prix exploitable	113 369	350 élus · 2 755 titres
les prix	3 798 titres	2 755 chargés, 992 absents, 51 corrompus

57 445 achats et 55 924 ventes — seuls les achats servent au score.

✓ les 11 ETF sectoriels ont un prix mais **n'entrent pas** dans le flux — 113 369 opérations, inchangé — et le rattachement au secteur est renseigné sur 100 % des lignes.

- **80 titres sur 2 755 (3 %) cessent de coter** avant la fin du calendrier. La règle *vivant* de l'étape 2 les sort de l'univers au moment où leur cotation s'arrête ; leurs poids se redistribuent, et rien n'est valorisé après le dernier cours connu.

Étape 3 — Les coupes — et où le backtest commence

fin de mois	NANC	GOP	le plafond a-t-il une solution ?
2014-01-31	9	24	non — moins de 10 titres
2014-02-28	99	112	oui
2014-03-31	115	150	oui
2014-04-30	136	150	oui
2014-05-30	150	150	oui

nombre de titres retenus, aux cinq premières fins de mois.

✓ départ le **2014-02-28**, achat au close du 2014-03-03 — **149 coupes retenues** sur 150, dont 148 portent une cible.

- Le critère est **structurel** et se lit avant tout rendement : en dessous de dix lignes aucun vecteur de somme 1 ne respecte un plafond de 10 %, et la normalisation finale rendrait l'équipondéré. La règle *coûte* d'ailleurs : elle écarte une coupe sur 149 et déplace l'excès de +0,42 point côté NANC, de −0,00 côté GOP, la NAV baissant surtout parce qu'on démarre un mois plus tard.

• **Contrôle d'extraction** — joué sur les 150 coupes et au plafond du document précédent (8,5 %), le notebook **reproduit ses 18 chiffres** (NAV 672,35 et 612,25). Le code est donc bien celui du papier ; ce sont les deux règles ci-dessus qui déplacent les résultats, pas l'extraction.

Étapes 4 et 5 — Le score — le consensus compte au carré

Un cas fabriqué suffit à voir le geste. Trois titres, **le même montant total** de 40 000 \$ déclaré sur chacun, mais réparti sur un, deux ou quatre élus :

titre	élus	\$ par élu	B_i	m_i	$s_i = B_i m_i$
A	1	40 000	40 000	1	40 000
B	2	20 000	40 000	2	80 000
C	4	10 000	40 000	4	160 000

poids obtenus : 14,3 % · 28,6 % · 57,1 %.

✓ à dollars égaux, quatre élus pèsent **quatre fois** un seul élu.

• *Et si on nettoit les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé : en sous-trayant la part de chaque vente qui porte sur un achat de moins de trois ans (appariement premier entré, premier sorti), l'excès NANC tombe de +3,40 à +1,31 %/an et l' α_1 passe à -0,54. **Le netting n'est pas retenu.**

Étape 6 — L'univers — la sélection mord-elle vraiment ?

✓ **aucune coupe sous dix titres** sur les 148, des deux côtés. $|S|$ vaut au minimum 99 (NANC) et 112 (GOP), et **150 en médiane** : le plafond de 150 est atteint la plupart du temps, donc la sélection mord.

• La seule coupe écartée, celle de janvier 2014, l'était à bon droit : côté NANC ses neuf lignes donnent un vecteur à $1,4 \cdot 10^{-17}$ de l'équipondéré exact — le score n'y jouait plus aucun rôle.

Étape 7 — Les poids — le plafond, et le portefeuille qu'il produit

✓ le plafond programmé est bien $\min(c, \lambda v)$: comparé à un λ retrouvé par bissection indépendante, l'écart maximal est de $9,7 \cdot 10^{-17}$.

NANC		GOP	
NVDA	10,0 %	MSFT	9,0 %
GOOG	9,9	AAPL	8,3
AMZN	7,9	NVDA	6,4
MSFT	7,9	UNH	4,8
AAPL	6,3	GOOG	4,2
AVGO	6,1	META	3,7
PANW	5,2	AMZN	3,2
META	3,3	V	2,3
plus gros poids	10,0 %		9,0 %
somme des 5 premiers	42,2 %		32,6 %
$N_{\text{eff}} = 1 / \sum w_i^2$	21,6		32,7

les huit plus grosses lignes à la dernière recomposition (mai 2026), sur 150.

• **Les deux partis convergent sur les mêmes méga-capitalisations technologiques** — six noms sur huit sont communs. Ce qui les sépare ne tient pas dans la tête du portefeuille mais dans les poids : côté démocrate les cinq premières pèsent 42 % contre 33 % côté républicain, et **deux** lignes touchent le plafond en médiane sur les 148 coupes, contre **une** seule côté républicain.

Étape 8 — L'exécution — un mois refait à la main

Le moteur est vérifié sur un cas qu'on peut recalculer soi-même : deux titres, une coupe, une NAV.

✓ coupe du 2019-01-31, achat au close du 2019-02-01 : le livre vaut $1,5186 \times \text{AAPL} + 0,4178 \times \text{MSFT}$. À la coupe suivante, la NAV rendue par le moteur est **106,442585** — et le calcul à la main donne **106,442585**.

• C'est ce contrôle qui garantit les trois clauses de l'étape 8 à la fois : l'achat a lieu au close du lendemain, les parts sont figées, et la valeur dérive ensuite librement avec les cours.

Étape 9 — Le frottement — ce qu'il faut payer, et faut-il ralentir

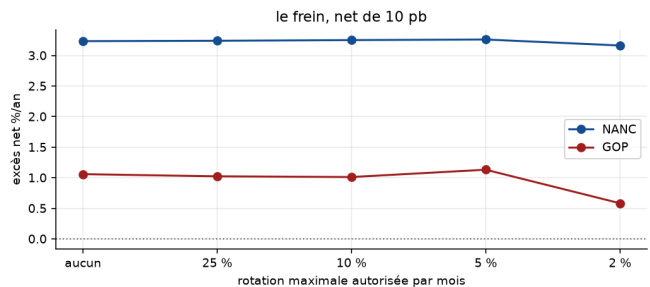
	% / mois		rotation annuelle		
	médiane	médiane	moyenne	min	max
NANC	4,9	65,6	71,8	33,6	139,6
GOP	5,3	69,2	76,9	35,8	164,4

c'est la moyenne qui fixe la facture, pas la médiane : quelques années de forte recomposition la tirent. Le fonds réel publie 44, 62 puis 10 % pour NANC.

	brut	net	coût	α_1 (t)	α_4	NAV
NANC	+3,40	+3,23	0,17	+1,51 (1,2)	+1,94	649
GOP	+1,24	+1,06	0,18	+0,93 (0,9)	+1,49	562

✓ le coût facturé est *exactement* celui qu'annonce la formule : sur les 148 coupes,

$$\text{NAV}_{\text{nette}} / \text{NAV}_{\text{brute}} = \prod_t (1 - 2 \text{TO}t) \text{ à } 2,7 \cdot 10^{-15} \text{ près (661,57} \rightarrow \text{648,69).}$$



l'excès net en fonction du plafond de rotation, du plus lâche au plus serré. Les deux courbes ne descendent pas ensemble : ce qui aide un parti dessert l'autre.

• *Faut-il brider la rotation ?* La règle a été écrite avant de regarder : **on ne retient le frein que s'il améliore les deux partis**. Gains, du plafond le plus lâche au plus serré : -0,04 à 25 %, -0,05 à 10 %, +0,03 à 5 %, -0,48 à 2 % (*le moins bon des deux partis à chaque fois*). Un seul plafond passe la règle — et il est *encadré* de plafonds qui échouent. Serrer une contrainte devrait agir toujours dans le même sens, pas alterner : ce profil est celui du bruit, et le gain de 0,03 point est de l'ordre de l'écart entre voisins. **Le frein n'est pas retenu** — la règle est nécessaire, elle n'est pas suffisante.

Étape 10 — Les mesures — ce que M3 vaut

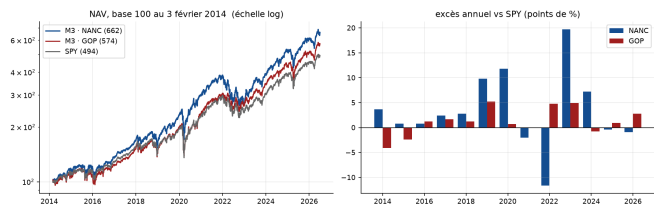
a · **Le repère : la mesure sur un actif dont on connaît la réponse**

✓ passé au même moulin, le SPY rend $\beta_{\text{MKT}} = 0,980$ et $\alpha_4 = +0,04$ %/an (t 0,12) — soit un marché, et pas d'alpha. La chaîne de mesure ne fabrique rien.

b · **Le résultat**

	excès/an (t)	IC 95 %	α_1 (t)	β	NAV
M3 — NANC	+3,40 (1,61)	[-1,2; +8,0]	+1,66 (1,36)	1,080	662
M3 — GOP	+1,24 (1,61)	[-0,4; +2,9]	+1,09 (1,07)	1,004	574
repère : le SPY	—	—	—	0,980	494
repère : équipondéré	-1,38 (-1,45)	[-3,5; +0,7]	-0,95 (-0,72)	0,98	430
repère : m_i seuls	-0,65 (-0,91)	[-2,2; +0,9]	-0,41 (-0,38)	0,99	464

Rendement total : NANC 16,6 %/an · GOP 15,2 · SPY 13,9 ; 9 années gagnantes sur 13 des deux côtés. Les repères sont calculés sur *le même univers* que M3 — seule la pondération change. Les deux intervalles de confiance contiennent zéro ; l' α_4 est deux blocs plus bas.



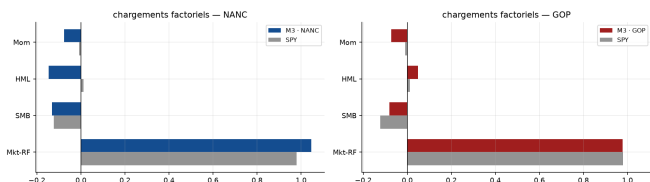
à gauche la valeur du portefeuille, base 100 en février 2014, échelle logarithmique ; à droite l'écart au SPY, année par année. Les deux partis battent l'indice sur la période — et perdent franchement certaines années (NANC -11,6 pt en 2022, +19,7 en 2023).

c · **Le risque — l'excès n'est-il qu'un pari de style ?**

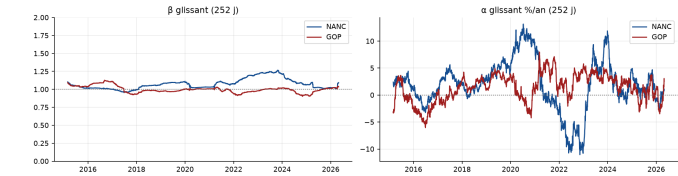
	α_4 / an	t	Mkt	SMB	HML	Mom
M3 — NANC	+2,09 %	2,08	1,047	-0,131	-0,146	-0,076
M3 — GOP	+1,65 %	1,79	0,979	-0,081	+0,049	-0,073
SPY (repère)	+0,04	0,12	0,980	-0,123	+0,012	-0,009

• α_4 *monte* par rapport à α_1 (+1,66 → +2,09) : les facteurs de style n'expliquent pas l'excès, ils en **masquaient** une partie ;

• tous les chargements SMB tiennent dans $|\beta_S| \leq 0,14$, et celui de M3-NANC (-0,131) est *du même ordre* que celui du SPY lui-même (-0,123) : l'inclinaison vers les grandes capitalisations est celle de l'indice, à peu de chose près.



les quatre chargements, M3 contre le SPY. Aucune barre ne s'écarte franchement de son repère : le portefeuille n'a pas de style propre — il a un α .



β et α réestimés sur chaque fenêtre d'un an. Le β colle à 1 (médiane 1,06 et 1,00) ; l' α est positif 71 % du temps mais traverse zéro sans cesse. Fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

d · Ce que la multiplicité impose

✓ **44 essais distincts** ont été passés au bilan dans ce notebook. Sous l'hypothèse nulle, le plus grand $|t|$ de 44 essais vaut déjà $\sqrt{2\ln 44} = 2,75$ — bien au-delà du seuil de Student à 13 années (2,18), qui ignore la multiplicité. **Aucun des dix runs publiés ne dépasse 2,75.**

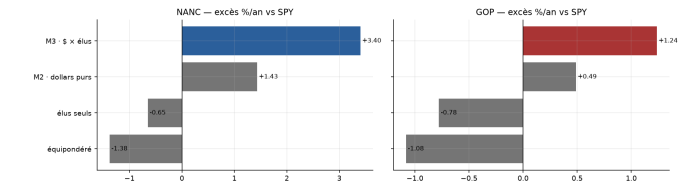
Étape 11 — Les variantes — la pondération, le filtre, l'instrument

a · La pondération, à univers identique

Les 150 titres restent *ceux que le score complet désigne* ; seule la pondération change. C'est une décomposition, pas une compétition.

	NANC			GOP		
$w \propto$	excès	$\alpha_1(t)$	NAV	excès	$\alpha_1(t)$	NAV
1	-1,38	-0,95 (-0,7)	430	-1,08	-0,67 (-0,4)	448
m_i	-0,65	-0,41 (-0,4)	464	-0,78	-0,17 (-0,1)	466
B_i	+1,43	+0,37 (0,4)	554	+0,49	+0,17 (0,1)	523
$B_i m_i$	+3,40	+1,66 (1,4)	662	+1,24	+1,09 (1,1)	574

$w \propto 1$ équipondéré, m_i élus seuls, B_i dollars purs, $B_i m_i = M3$. Le β monte avec l'excès (0,98 $\rightarrow$ 1,08 côté NANC) : une part du gain vient d'un marché un peu plus pris. C'est l' α_1 , qui le retire, qui montre que l'essentiel ne vient pas de là.



l'excès des quatre pondérations, un panneau par parti. Le produit dépasse ses deux composantes : ni les dollars seuls ni les élus seuls ne rendent ce que rend leur produit.

b · Le filtre anti-bruit

Un élu qui déclare 300 opérations le même jour ne prend pas 300 décisions : son courtier rééquilibre un mandat. Le filtre écarte les opérations issues d'un dépôt de θ opérations ou plus. Il est massif : il retire **54 %** du \$ démocrate (388 M\$ sur 716) et **58 %** du \$ républicain.

	$\theta = 10$	20	50 (M_4)	100	∞ ($M3$)
NANC — excès	+4,71	+4,62	+5,14	+4,75	+3,40
α_1	+0,60	+0,78	+1,42	+1,36	+1,66
GOP — excès	+3,02	+2,14	+1,44	+1,64	+1,24
α_1	+2,77	+1,88	+1,54	+1,60	+1,09

Annexe A — ce qui fixe chaque constante, hors de toute performance

étape	valeur	ce qui la fixe — jamais notre rendement
1 · montant retenu	milieu de la fourchette déclarée	la règle publiée du fonds
3 · recomposition	mensuelle	un signal à 3 ans ne renouvelle qu'un trente-sixième par mois
3 · départ du backtest	28/02/2014	la 1 ^{re} coupe où le plafond a une solution (≥ 10 titres)
4 · fenêtre du signal	756 j ($\simeq 3$ ans)	la règle publiée du fonds
4 · date prise en compte	la divulgarion δ	la date de transaction n'est pas investissable
6 · univers	les $N = 150$ plus gros scores	le prospectus annonce 100 à 200 lignes
7 · plafond de position	$c = 10$ %	la médiane du fonds réel sur 13 dates, <i>et</i> la limite UCITS
9 · coût facturé	10 points de base	l'ordre de grandeur d'un aller-retour sur méga-capitalisation
11 · filtre anti-bruit (M_4 seul)	$\theta = 50$ opérations	la description d'un gérant, pas un réglage

Le plafond mérite un mot de plus — c'est le seul paramètre qui ne se lise pas dans le prospectus. Deux sources indépendantes, dont aucune n'est notre rendement, donnent la même valeur : la plus grosse ligne du fonds réel vaut **10,3 % en médiane** sur ses treize états déposés à la SEC (entre 8,0 et 12,7 %), et **10 % est la limite UCITS** par émetteur, au-delà de laquelle un fonds européen n'est plus distribuable. Il en faut un : **sans plafond, la plus grosse ligne monte à 36 % en médiane et jusqu'à 87 %**. Et il ne peut pas descendre en dessous de 1/11 si l'on veut que la variante sectorielle de l'étape 11 garde un sens.

Annexe B — ce que cette fiche n'établit pas

Les frais. Seuls 10 points de base par aller-retour sont facturés, et à l'étape 9 seulement. Aucun impact de marché, aucune contrainte de liquidité, aucune capacité chiffrée. **Le portefeuille.** Long seul, sans levier, sans vente à découvert. **L'échantillon.** Treize années, dont deux partielles ; la puissance statistique est faible et la fiche s'y tient — aucun excès mesuré ici n'est significatif. **La fidélité.** Reproduire le portefeuille réel du fonds est une *autre* question, traitée ailleurs : cette fiche mesure une stratégie, pas une réplique.

le t de l' α_1 ne dépasse jamais 1,8 sur ce balayage — il vaut 1,4 (NANC) et 1,1 (GOP) à la valeur retenue.

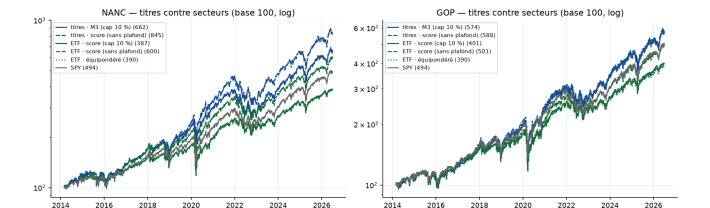
- Balayage publié en entier, verdict lu à la valeur *déclarée d'avance* — et aucune valeur ne domine : GOP préfère 10, NANC préfère 50.

c · L'instrument — et si on achetait l'ETF plutôt que le titre ?

Même règle, même fenêtre, même score, même exécution : **seul l'instrument change**. Chaque titre est remplacé par son ETF sectoriel, et les onze secteurs remplacent les cent cinquante titres.

	NANC		GOP	
2014–2026	excès/an	$\alpha_1(t)$	excès/an	$\alpha_1(t)$
titres · M3	+3,40	+1,66 (1,4)	+1,24	+1,09 (1,1)
titres · sans plafond	+5,95	+3,57 (1,8)	+1,54	+1,34 (1,2)
secteurs · score	-2,37	-1,13 (-1,0)	-2,14	-0,80 (-0,7)
secteurs · sans plafond	+1,93	+0,67 (0,7)	-0,10	-0,25 (-0,2)
secteurs · équipondéré	-2,40	-0,85 (-0,7)	-2,40	-0,85 (-0,7)

β entre 0,91 et 1,12 sur les dix lignes. Sur 2019–2026, où les onze secteurs cotent tous, le classement est le même : M3 +4,16 et +2,28 · secteurs plafonnés -2,92 et -2,53 · équipondéré -2,98.



titres contre secteurs, base 100. Le trait plein vert (secteurs, pondérés au score) passe sous le trait plein bleu (M3) des deux côtés, et l'écart s'ouvre avec le temps.

► **ce que ça apprend** : l'information est dans le titre, pas dans son secteur. Savoir que des élus achètent de la technologie ne vaut rien ; savoir *lesquels* vaut quelque chose.

✓ quatre contrôles tiennent la variante : l'univers reste inclus dans les 11 SPDR (9 secteurs jusqu'en 09/2015, 10 jusqu'en 05/2018, 11 ensuite) ; $\sum w = 1$ à chaque coupe des dix jeux ; le plafond 1/11 rend l'équipondéré exact ; et **M3 sur les titres est inchangée** (NAV 661,57 et 573,57) — la variante n'a touché à rien.



la part du score qui tombe dans un secteur pas encore coté, dans le temps. Les deux traits verticaux marquent l'arrivée de XLRE (10/2015) et de XLC (06/2018).

- La difficulté est datée, pas cachée** : 52 coupes sur 148 tombent avant que les onze SPDR existent tous. La part du score alors réaffectée vaut 4,5 % en médiane côté NANC et 5,5 % côté GOP, avec des pointes à 8,3 et 11,2 %. Elle disparaît après mai 2018 — et la colonne 2019–2026 du tableau, où le problème n'existe plus, donne le même classement.